

실험 4. 전류저울

일반물리실험 II · 5주차 (10/16)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

실험 목적

- 전류저울을 사용하여, 자기장 안에서 전류가 흐르는 도선이 받는 자기력을 측정한다.
- 자기력이 다음 네 가지 변수에 어떻게 의존하는지 확인한다:
 - 전류의 크기 I
 - 도선의 길이 L
 - 자기장의 세기 B
 - 도선과 자기장 사이의 각도 Θ

오늘 실험의 핵심: 도선이 받는 자기력을 저울로 잰다 — 한 변수만 바꿔가며 힘을 측정해, $F = ILB \sin \Theta$ 의 각 비례 관계를 하나씩 확인합니다.

이론 — 자기장 속에서 전류가 받는 힘

- 자기장 안에서 전류가 흐르는 도선은 자기력(magnetic force)을 받는다.
- 길이 L 의 곧은 도선에 전류 I 가 흐르고, 균일한 자기장 $\vec{B}$ 안에 있을 때:

$$\vec{F}_m = I \vec{L} \times \vec{B}$$

- 크기만 쓰면 (Θ : 도선(전류 방향)과 자기장 사이의 각):

$$F_m = ILB \sin \Theta$$

- 힘의 방향은 벡터곱 $\vec{L} \times \vec{B}$ 의 방향 — 오른손 규칙: 네 손가락을 전류 I 에서 자기장 $\vec{B}$ 쪽으로 감으면 엄지가 힘 $\vec{F}$ 의 방향.
- 즉 자기력은 도선과 자기장 모두에 수직이며, $\Theta = 90^\circ$ 일 때 최대, $\Theta = 0^\circ$ (평행)일 때 0이다.

이론 — 측정 원리: 작용 · 반작용과 저울

- 도선(전류루프)은 스탠드에 고정되어 있고, 자석배열이 저울 위에 놓여 있다.
- 자석이 도선에 힘 $\vec{F}$ 를 주면, 뉴턴의 제3법칙에 의해 도선도 자석에 크기가 같고 방향이 반대인 힘 $-\vec{F}$ 를 준다.
- 이 반작용력이 저울의 눈금을 변화시킨다. 전류를 흘리기 전후의 질량 변화 Δm 을 읽으면:

$$F = \Delta m \cdot g$$

- 단위: $1 \text{ dyne} = 10^{-5} \text{ N} = 1 \text{ g} \times 1 \text{ cm/s}^2$ (CGS 단위계의 힘)

전류 방향에 따라 Δm 은 양수(눌림)일 수도, 음수(들림)일 수도 있습니다. 부호까지 기록하면 힘의 방향 정보도 얻을 수 있습니다.

기구와 장치

- SF-8607 기초 전류저울
 - 주 유니트 (Main unit)
 - 전류루프 6종 (길이가 서로 다름)
 - 자석배열 (자석 6개까지 장착)
- SF-8608 전류저울 부속품 — 각도 실험용 (회전 다이얼 + 코일선)
- 직류 전원, 직류 전류계 (0-5 A)
- 0.01 g 정밀 저울, 받침대(스탠드)

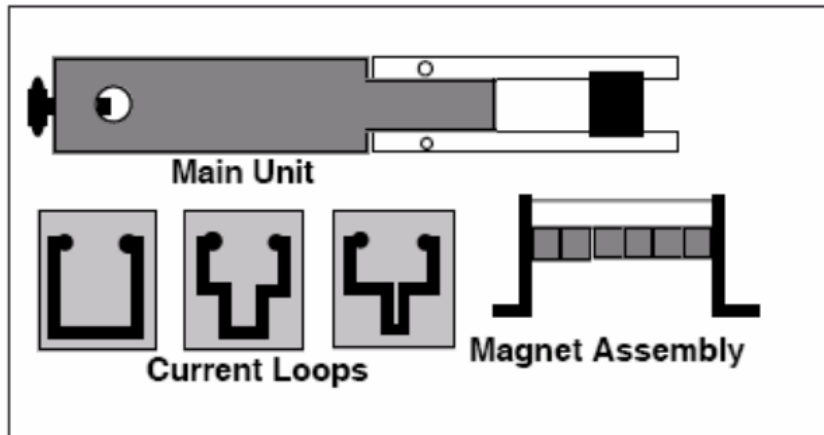


그림 1. SF-8607 전류저울의 구성

실험 준비 — 장치 설치

1. 받침대 위에 주 유닛을 설치한다.
2. 전류루프를 선택하여 주 유닛 끝부분에 끼운다.
3. 자석배열을 **0.01 g 정밀 저울** 위에 올린다.
4. 전원과 전류계를 직렬로 연결한다.

공통 주의사항

- 영점은 반드시 전류를 흘리지 않은 상태($I = 0$)에서 맞춘다.
- 전류량을 바꿀 때는 천천히 조심스럽게 조작한다.
- 전류루프가 자석배열과 같은 높이가 되도록 맞춘다.

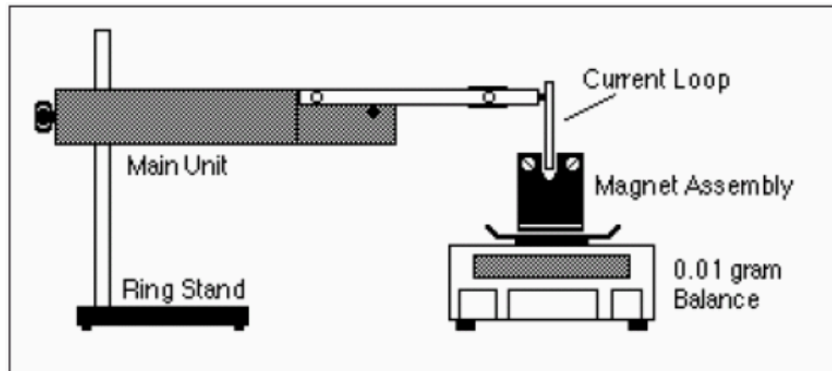


그림 2. SF-8607 전류저울 설치

실험 ① — 힘 대 전류

고정: 도선 길이 L , 자기장 B , 각도 $\theta = 90^\circ$ · 변화: 전류 I

1. 그림 2와 같이 실험 장비를 설치한다.
2. 자석배열을 저울 위에 올려놓고, 전류를 흘리지 않은 상태에서 영점을 맞춘다. (자석은 같은 극끼리 같은 방향으로 배열)
3. 전류를 0.5 A 흘리고 저울의 값을 읽어 표에 기록한다.
4. 0.5 A 씩 증가시키며 5.0 A 가 될 때까지 질량과 힘을 기록한다.
5. 측정값으로 힘-전류($F-I$) 그래프를 그린다.

예상: $F = (LB)I$ — 다른 변수가 고정이므로 원점을 지나는 직선이 나와야 합니다. 기울기는 LB 에 해당합니다.

실험 ② — 힘 대 도선 길이

고정: 전류 $I = 2.0\text{ A}$, 자기장 B , 각도 $\theta = 90^\circ$ · 변화: 도선 길이 L

전류루프	길이	전류루프	길이
SF40	1.2 cm	SF38	4.2 cm
SF37	2.2 cm	SF41	6.4 cm
SF39	3.2 cm	SF42	8.4 cm

1. 전류루프의 전도 호일(conductive foil) 길이를 확인한다 (위 표).
2. $I = 0$ 에서 영점을 맞춘 뒤, **2.0 A**를 흘려 저울 값을 기록한다.
3. 전원을 끄고 전류루프를 교체한 후 과정을 반복한다. → 힘-길이($F-L$) 그래프

주의 — 전류루프를 바꿔 끼울 때는 반드시 직류전원을 끈 후 교체한다. 주 유니트를 들어올려 살며시 빼고, 새 루프를 끼운 뒤 조심스럽게 되돌린다.

실험 ③ — 힘 대 자기장

고정: 전류 I , 도선 길이 L , 각도 $\theta = 90^\circ$ · 변화: 자석 개수 (자기장 세기 B)

1. 앞 실험과 같이 실험장치를 설치한다.
2. 자석 **1개**를 고정대 **정중앙**에 위치시킨다.
3. $I = 0$ 상태에서 자석배열을 저울에 올려놓고 영점을 맞춘다.
4. 전류를 흘리며 저울의 값을 읽어 표에 기록한다.
5. 자석을 **1개씩 추가**하며 (최대 6개) 위의 과정을 반복한다. → **힘-자석개수 그래프**

주의 — 자석 개수를 바꾸면 자석배열의 질량이 달라지므로 **매번 영점을 다시 맞춘다.** (또는 $I = 0$ 일 때와 $I \neq 0$ 일 때 눈금의 **차이**로 힘을 구한다.)

실험 ③ — 생각해 볼 점

- 이 실험은 "자석 개수 $\propto$ 자기장 세기 B "라고 가정하고 $F \propto B$ 를 확인한다.
- 이 가정은 합리적인가? 자석을 옆으로 이어 붙일 때, 도선이 지나는 영역의 자기장이 개수에 정비례하는지 그래프의 직선성으로 판단해 보자. (양 끝의 자기장 퍼짐, 자석 간 상호작용 등)
- 만약 자석 하나의 S극을 배열 뒷면의 N극에 붙인다면? 그 자석이 만드는 자기장의 방향이 반대가 되어, 힘이 어떻게 변할지 예측해 보자.

실험 중에 그래프의 직선성을 직접 확인해 보면 가정의 타당성을 판단할 수 있습니다.

실험 ④ — 힘 대 각도 (SF-8608)

고정: $I = 1.0\text{ A}$, L , B · 변화: 각도 θ

1. SF-8608 부속품(회전 다이얼 + 코일선)으로 장치를 설치한다.
2. $I = 0$ 에서 자석배열을 저울에 올리고 영점을 맞춘다.
3. 코일선이 자기장 방향과 **평행**하도록 각도를 0° 에 맞추고, 전류를 **1.0 A** 올려 저울 값을 기록한다.
4. 다이얼을 **10° 씩** 돌려 **$+90^\circ$ 까지**, 다시 0° 에서 **-90° 까지** 반복 측정한다.
5. 실험 후 기구를 원래 상태로 정리한다.

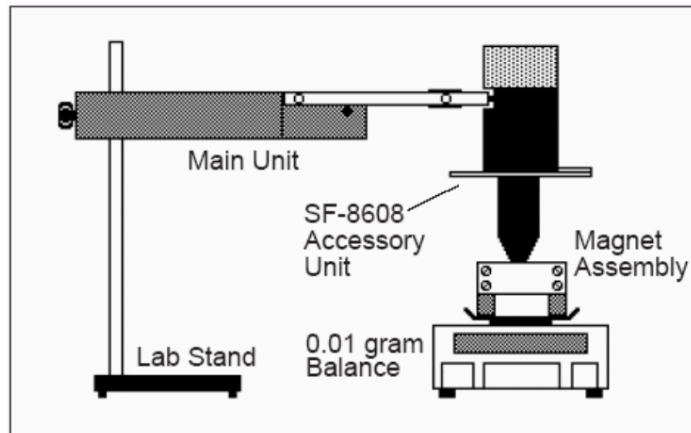


그림 3. 힘 대 각도 실험 (SF-8608 부속 유니트)

주의 — SF-8608 부속품에는 **2.0 A 이상 흘리지 않는다**. 자석배열은 자기장과 코일선이 거의 **평행**이 되도록 배치한다 (이 상태가 다이얼 0°).

실험 ④ — 예상되는 결과

- 이 실험에서는 각도의 기준이 "0° = 도선과 자기장이 평행"이므로, 다이얼 각도 Θ 에 대해:

$$F(\Theta) = ILB \sin \Theta$$

- $\Theta = 0^\circ$: 도선과 자기장이 평행 $\rightarrow$ 힘 0 (최소)
- $\Theta = \pm 90^\circ$: 도선과 자기장이 수직 $\rightarrow$ 힘의 크기 최대
- $\Theta < 0$ 이면 $\sin \Theta < 0 \rightarrow$ 힘의 **방향이 반대**가 되어 저울 눈금이 반대 부호로 변한다.

분석 팁: 측정한 F 를 $\sin \Theta$ 에 대해 다시 그리면(가로축을 $\sin \Theta$ 로) 직선이 되어야 합니다. $F - \Theta$ 그래프의 사인 곡선 fitting과 함께 활용해 보세요.

유의사항 정리

- 영점은 항상 $I = 0$ 에서 (자석배열을 저울에 올린 뒤) 맞춘다.
- 전류량 조작은 천천히, 전류루프 교체는 전원을 끈 후.
- 전류루프는 자석배열과 같은 높이로 — 높이가 다르면 도선이 느끼는 자기장이 달라진다.
- 저울 눈금은 값이 안정된 후 읽고, 힘은 $I = 0$ 일 때와 $I \neq 0$ 일 때 눈금의 차이에 g 를 곱해 구한다.
- SF-8608(각도 실험)은 최대 2.0 A.

실험	변화 변수	확인할 관계
① 힘 대 전류	I (0–5.0 A)	$F \propto I$
② 힘 대 길이	L (1.2–8.4 cm)	$F \propto L$
③ 힘 대 자기장	자석 개수	$F \propto B$
④ 힘 대 각도	Θ (-90° – $+90^\circ$)	$F \propto \sin \Theta$